

Serie 8

Aufgabe 1. Schreiben Sie die folgenden Summen in der Summenschreibweise.

1. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$
2. $2 + 4 + 6 + \dots + 100$
3. $1 - 4 + 9 - 16 + 25 - 36 + 49 - 64$
4. $5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$
5. $-9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 3$
6. $-1 + 3 - 5 + 7 - 9 + 11 - 13 + 15 - 17$
7. $3^2 + 5^3 + 7^4 + 9^5 + 11^6 + 13^7 + 15^8$
8. $\frac{1}{3} + \frac{3}{5} + \frac{5}{7} + \frac{7}{9} + \frac{9}{11} + \frac{11}{13} + \frac{13}{15}$

Lösung.

1. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = \sum_{i=1}^{10} i$
2. $2 + 4 + 6 + \dots + 100 = \sum_{i=1}^{50} 2i$
3. $1 - 4 + 9 - 16 + 25 - 36 + 49 - 64 = \sum_{i=1}^8 (-1)^{i+1} i^2$
4. $5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = \sum_{i=1}^7 5$
5. $-9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 3 = \sum_{i=-9}^3 i$
6. $-1 + 3 - 5 + 7 - 9 + 11 - 13 + 15 - 17 = \sum_{i=1}^9 (-1)^i (2i - 1)$
7. $3^2 + 5^3 + 7^4 + 9^5 + 11^6 + 13^7 + 15^8 = \sum_{i=1}^7 (2i + 1)^{i+1}$
8. $\frac{1}{3} + \frac{3}{5} + \frac{5}{7} + \frac{7}{9} + \frac{9}{11} + \frac{11}{13} + \frac{13}{15} = \sum_{i=1}^7 \frac{2i - 1}{2i + 1}$

Aufgabe 2. Verwenden Sie die Rechenregeln, um die folgenden Summen möglichst kompakt und ohne Summenzeichen aufzuschreiben.

$$\begin{array}{llll}
1. \sum_{i=1}^n (2i) & 3. \sum_{i=1}^n (4i-2) & 5. \sum_{i=0}^8 (i+1) & 7. \sum_{i=1}^n ((i+1)^2 - i^2) \\
2. \sum_{i=1}^n (i+3) & 4. \sum_{i=-n}^n i & 6. \sum_{i=3}^{20} (i-1) & 8. \sum_{i=1}^9 (i+1)^3 - \sum_{i=1}^9 i^3
\end{array}$$

Hinweis: Verwenden Sie auch die Gauss'sche Summenformel, welche wir in diesem Kapitel beweisen:

Für alle Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Lösung.

$$\begin{array}{l}
1. \sum_{i=1}^n (2i) = 2 \cdot \sum_{i=1}^n i = 2 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} = n \cdot (n+1) \\
2. \sum_{i=1}^n (i+3) = \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n 3 = \frac{n \cdot (n+1)}{2} + 3n = \frac{n^2 + n}{2} + 3n = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} + 3n = \frac{n^2}{2} + \frac{7n}{2} \\
3. \sum_{i=1}^n (4i-2) = 4 \cdot \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n 2 = 4 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} - 2n = 2n \cdot (n+1) - 2n = 2n^2 + 2n - 2n = 2n^2 \\
4. \sum_{i=-n}^n i = \sum_{i=-n}^{-1} i + 0 + \sum_{i=1}^n i = \sum_{i=1}^n (-i) + \sum_{i=1}^n i = -\sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n i = 0 \\
5. \sum_{i=0}^8 (i+1) = \sum_{i=1}^9 i = \frac{9 \cdot (9+1)}{2} = 45 \\
6. \sum_{i=3}^{20} (i-1) = \sum_{i=2}^{19} i = \left(\sum_{i=1}^{19} i \right) - 1 = \frac{19 \cdot (19+1)}{2} - 1 = 189 \\
7.
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n ((i+1)^2 - i^2) &= \sum_{i=1}^n (i^2 + 2i + 1 - i^2) = \sum_{i=1}^n (2i + 1) = \sum_{i=1}^n (2i) + \sum_{i=1}^n 1 \\
&= n \cdot (n+1) + n = n^2 + n + n = n^2 + 2n = n \cdot (n+2)
\end{aligned}$$

$$8. \sum_{i=1}^9 (i+1)^3 - \sum_{i=1}^9 i^3 = \sum_{i=2}^{10} i^3 - \sum_{i=1}^9 i^3 = \left(\sum_{i=2}^9 i^3 + 10^3 \right) - \left(1^3 + \sum_{i=2}^9 i^3 \right) = 10^3 - 1 = 999$$

Aufgabe 3. Berechnen Sie die folgenden Produkte.

$$1. \prod_{i=0}^4 (i+2)$$

$$2. \prod_{i=0}^{100} i^2$$

Lösung.

$$1. \prod_{i=0}^4 (i+2) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$$

$$2. \prod_{i=0}^{100} i^2 = 0^2 \cdot 1^2 \cdot 2^2 \cdot \dots \cdot 100^2 = 0$$

Aufgabe 4. Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke:

$$1. \sum_{i=2}^4 \sum_{j=i}^4 (i+j)$$

$$2. \sum_{i=2}^4 \sum_{j=i}^4 i$$

$$3. \prod_{i=2}^4 \sum_{j=i}^4 (i+j)$$

$$4. \sum_{i=2}^4 \prod_{j=i}^4 i$$

Lösung.

1.

$$\begin{aligned} \sum_{i=2}^4 \sum_{j=i}^4 (i+j) &= \sum_{j=2}^4 (2+j) + \sum_{j=3}^4 (3+j) + \sum_{j=4}^4 (4+j) \\ &= (2+2) + (2+3) + (2+4) + (3+3) + (3+4) + (4+4) = 36 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \sum_{i=2}^4 \sum_{j=i}^4 i &= \sum_{j=2}^4 2 + \sum_{j=3}^4 3 + \sum_{j=4}^4 4 \\ &= (2+2+2) + (3+3) + 4 = 16 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} \prod_{i=2}^4 \sum_{j=i}^4 (i+j) &= \left(\sum_{j=2}^4 (2+j) \right) \cdot \left(\sum_{j=3}^4 (3+j) \right) \cdot \left(\sum_{j=4}^4 (4+j) \right) \\ &= ((2+2) + (2+3) + (2+4)) \cdot ((3+3) + (3+4)) \cdot (4+4) \\ &= 15 \cdot 13 \cdot 8 = 1560 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} \sum_{i=2}^4 \prod_{j=i}^4 i &= \prod_{j=2}^4 2 + \prod_{j=3}^4 3 + \prod_{j=4}^4 4 \\ &= (2 \cdot 2 \cdot 2) + (3 \cdot 3) + 4 = 21 \end{aligned}$$

Aufgabe 5. Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, dass

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2.$$

1. Schreiben Sie die Summe $1+3+5+\dots+(2n-1)$ abgekürzt mit Hilfe des Summenzeichens.

2. Beweisen Sie die obige Behauptung durch vollständige Induktion.

Lösung.

1. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = \sum_{i=1}^n (2i - 1)$

2. $A(n) = „1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2“$

1. Verankerung: $A(1)$ gilt:

Linke Seite: 1

Rechte Seite: $1^2 = 1 \checkmark$

2. Induktionsschritt: $A(k) \implies A(k + 1)$ gilt:

Annahme $A(k)$ **gilt:** $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$

Behauptung $A(k + 1)$ **gilt:** $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$

Beweis:

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1)}_{=k^2 \text{ nach der Annahme } A(k)} + (2(k + 1) - 1) &= k^2 + (2(k + 1) - 1) \\ &= k^2 + 2k + 2 - 1 \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2 \end{aligned}$$

Aufgabe 6. Wir haben für die Anzahl der Schritte bei den Türmen von Hanoi die Formel

$$f(n) = 2^n - 1$$

durch Zahlenbeispiele bestimmt. Beweisen Sie, dass diese Formel korrekt ist, mit Hilfe der vollständigen Induktion.

Lösung. $A(n) = “f(n) = 2^n - 1”$

1. Verankerung: für $n = 1$:

$$f(1) = 2^1 - 1 = 2 - 1 = 1 \checkmark$$

2. Induktionsschritt: $A(k) \implies A(k + 1)$ gilt:

Annahme: $f(k) = 2^k - 1$

Behauptung: $f(k + 1) = 2^{k+1} - 1$

Beweis:

$$\begin{aligned} f(k + 1) &= 1 + 2 \cdot f(k) && \text{(rekursive Definition von } f(k + 1)) \\ &= 1 + 2 \cdot (2^k - 1) && \text{(Annahme } A(k)) \\ &= 1 + 2 \cdot 2^k - 2 \\ &= 2^{k+1} - 1 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 7. Für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ gilt $2^n > n + 1$. Beweisen Sie diese Aussage durch vollständige Induktion.

Lösung. $A(n) = „2^n > n + 1“$

1. Verankerung: für $n = 2$:

Linke Seite: $2^2 = 4$

Rechte Seite: $2 + 1 = 3 \checkmark$

2. Induktionsschritt: $A(k) \implies A(k+1)$ gilt:

Annahme $A(k) = 1$: $2^k > k + 1$

Behauptung $A(k+1) = 1$: $2^{k+1} > (k+1) + 1$

Beweis:

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2 \cdot \underbrace{2^k}_{>k+1 \text{ nach der Annahme } A(k)} \\ &> 2 \cdot (k+1) \\ &= 2k + 2 \\ &= (k+2) + \underbrace{k}_{\geq 2} \\ &> k+2 \\ &= (k+1) + 1 \end{aligned}$$

Aufgabe 8. Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ gilt, dass $(1 - \frac{1}{2}) \cdot (1 - \frac{1}{3}) \cdot (1 - \frac{1}{4}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{n}) = \frac{1}{n}$.

1. Schreiben Sie das Produkt $(1 - \frac{1}{2}) \cdot (1 - \frac{1}{3}) \cdot (1 - \frac{1}{4}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{n})$ abgekürzt mit Hilfe des Produktzeichens.
2. Beweisen Sie die obige Behauptung durch vollständige Induktion.

Lösung.

$$1. \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right)$$

$$2. A(n) = „\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}“$$

1. Verankerung: für $n = 2$:

Linke Seite: $\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$

Rechte Seite: $\frac{1}{2} \checkmark$

2. Induktionsschritt: $A(k) \implies A(k+1)$ gilt:

Annahme $A(k) = 1$: $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k}$

Behauptung $A(k+1) = 1$: $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{k+1}$

Beweis:

$$\underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{k}\right)}_{=\frac{1}{k} \text{ nach der Annahme } A(k)} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{k} \cdot \frac{(k+1) - 1}{k+1} \\ &= \frac{1}{k} \cdot \frac{k}{k+1} \\ &= \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

Aufgabe 9. Beweisen Sie die folgende Aussage durch vollständige Induktion: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{i=1}^n (4i - 1) = 2n^2 + n.$$

Lösung. $A(n) = \sum_{i=1}^n (4i - 1) = 2n^2 + n$

1. Verankerung: Für $n = 1$ ergibt sich auf der linken Seite 3 und auf der rechten Seite $2 \cdot 1^2 + 1 = 3$.

2. Induktionsschritt: Wenn $A(n)$ gilt, dann ist

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} (4i - 1) &= \sum_{i=1}^n (4i - 1) + 4(n + 1) - 1 \\ &= 2n^2 + n + 4(n + 1) - 1 \\ &= 2n^2 + n + 4n + 3 \\ &= 2n^2 + 4n + 2 + n + 1 \\ &= 2(n^2 + 2n + 1) + n + 1 \\ &= 2(n + 1)^2 + n + 1 \end{aligned}$$

und somit gilt $A(n + 1)$.

Aufgabe 10. Beweisen Sie die folgende Aussage durch vollständige Induktion: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} < 2n.$$

Lösung. $A(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} < 2n$

1. Verankerung: Für $n = 1$ gilt $1 < 2$.

2. Induktionsschritt: Wenn $A(n)$ gilt, dann erhalten wir

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \frac{1}{n+1} < 2n + \frac{1}{n+1} < 2n + 2 = 2(n+1),$$

also gilt auch $A(n + 1)$.

Aufgabe 11. Kann vollständige Induktion etwas Falsches beweisen?

Natürlich nicht, aber man könnte durchaus etwas Falsches beweisen, wenn man sie unvorsichtig anwendet. Hier untersuchen wir ein Beispiel einer falschen Aussage, bei der der Induktionsschritt aber durchaus gelingt. Würde man also - verwöhnt vom üblichen leichten Erfolg der Induktionsverankerung - auf die Verankerung verzichten, so könnte man zum falschen Schluss kommen, dass die Aussage wahr ist.

Behauptung: $7^n + 1$ ist durch 6 teilbar (für alle $n \in \mathbb{N}$).

Das ist immer falsch, man würde die Induktionsverankerung also niemals schaffen, auch wenn man noch so lange nach einer geeigneten natürlichen Zahl n sucht. Der Induktionsschritt dagegen gelingt mühelos. Führen Sie den Induktionsschritt durch!

Lösung. $A(n) = 7^n + 1$ ist durch 6 teilbar.“

1. Verankerung: weglassen

2. Induktionsschritt: $A(k) \implies A(k+1)$ gilt:

Annahme $A(k) = 1$: $7^k + 1$ ist durch 6 teilbar.

Behauptung $A(k+1) = 1$: $7^{k+1} + 1$ ist durch 6 teilbar.

Beweis:

$$\begin{aligned} 7^{k+1} + 1 &= 7 \cdot 7^k + 1 + \underbrace{6 - 6}_{=0} \\ &= 7 \cdot 7^k + 7 - 6 \\ &= 7 \left(\underbrace{7^k + 1}_{\text{durch 6 teilbar wegen } A(k)} \right) - \underbrace{6}_{\text{durch 6 teilbar}} \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{durch 6 teilbar}} \end{aligned}$$

Wenn die Induktionsverankerung nicht durchgeführt werden kann, reicht der Induktionsschritt nicht, um eine Aussage zu beweisen.